

241-353 AI Ecosystem Module

WTN-A12: Mini Project Progress-3

Aphrodize | Short Report | 4 ตุลาคม 2026

พชรพล เกตุแก้ว 6610110190

จักรชัย ปล่องไหม 6610110428

พิชญ์ณัญญา แสนประเสริฐ 6610110579

1. Dataflow and Ecosystem Design

Aphrodize เป็นเว็บติดตามภาพผิวและสุขภาพรายวัน ต่อจาก Progress 2 ที่มี API และ worker วิเคราะห์วีรรอย รอบนี้เพิ่มข้อมูลผูกกับบัญชี ประวัติ 7 วัน การพยากรณ์เฉพาะบุคคล แผนภาพใบหน้ารายบริเวณ ปฏิทินรอบเดือน และคำแนะนำผลิตภัณฑ์ ผลจากภาพและคำพยากรณ์ยังเป็นข้อมูลเชิงทดลอง ไม่ใช่วินิจฉัย

องค์ประกอบและเส้นทางข้อมูล

Next.js UI / server proxy -> FastAPI -> PostgreSQL, Redis/ARQ และ MinIO; Redis/ARQ -> inference worker -> ผลพื้นฐานข้อมูลและ private artifacts -> API -> หน้าเว็บ ส่วน Label Studio -> trainer worker -> MLflow เป็นเส้นทาง annotation/training แยก ไม่ฝีกจากภาพผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

- บัญชีและสุขภาพ: สมัคร/เข้าสู่ระบบ -> session -> consent และแบบสอบถาม ->

บันทึกรายวันของเจ้าของบัญชี -> กราฟย้อนหลังและคำพยากรณ์

ส่วนสูง/น้ำหนักรับในขั้นตอนสมัครและน้ำหนักที่บันทึกไว้มาใช้ต่อ

- ภาพใบหน้า: consent -> ตรวจสอบภาพภาพ -> จัดคิว worker -> โมเดลวีรรอยและ landmarks -> mask/overlay/ROI/outline -> แสดงสัดส่วนพื้นที่ที่หาเครื่องหมายและคะแนนทดลอง แผนภาพกับคะแนนรายบริเวณต้องอ้างอิงขอบเขตเดียวกัน ไม่เติมผล redness/pores ที่โมเดลไม่มี

- รอบเดือน: consent -> บันทึกวันที่จริง -> ปฏิทินและค่าเฉลี่ยช่วงห่างของรอบ -> วันเริ่มรอบถัดไปโดยประมาณ เป็นการคำนวณจากประวัติ ไม่ใช่โมเดล AI ที่ฝึกแล้ว

- ผลิตภัณฑ์: โปรไฟล์/ประวัติแพ้ + catalog ที่ตรวจสอบ + ผลภาพเฉพาะที่เข้าเงื่อนไข -> กรองตลาดและราคาสูงสุด -> คำแนะนำ หากแพ้หรือไม่มีสินค้าตรงเงื่อนไข ไม่สร้างรายการทดแทน การผ่านคุณภาพภาพไม่รับประกันความเหมาะสมของสินค้า

การกำกับข้อมูลและการแสดงผล

ตรวจสอบสิทธิ์เจ้าของบัญชีและความยินยอมแยกตามวัตถุประสงค์ ไม่เปิด credentials ใน browser ภาพต้นฉบับมีขั้นตอนลบหลังประมวลผล; artifacts เป็น private และมีอายุ 24 ชั่วโมง แสดง loading/error/abstained/expired ตามจริง ส่วนกราฟแยกค่าจริงจากคำพยากรณ์และเว้นวันที่ไม่มีข้อมูล ไม่แทนด้วยศูนย์

2. Experiment Design: แผนประเมินโมเดล

หัวข้อนี้เป็นแผนทดลองที่เสนอ ไม่ใช่ผลความแม่นยำที่วัดแล้ว

เป้าหมายคือประเมินคุณภาพโมเดลและความถูกต้องของเส้นทางข้อมูลก่อนขยายการใช้งาน

โดยบันทึกเวอร์ชันข้อมูล โค้ด checkpoint และเงื่อนไขทดลองเพื่อทำซ้ำได้

2.1 การวิเคราะห์รีวรอยและ ROI

- คำถามทดลอง: mask ที่โมเดลสร้างสอดคล้องกับบริเวณรีวรอยที่ผู้ประเมินระบุเพียงใด และการใช้ landmarks ช่วยให้ขอบเขตแผนภาพกับคะแนนตรงกันหรือไม่

- ข้อมูล: ใช้ภาพที่มีสิทธิและความยินยอม พร้อม reference mask จากผู้ประเมินตามแนวทางเดียวกัน บันทึกแสง มุมหน้า ความคมชัดและการบังใบหน้า จำนวนภาพ/ผู้เข้าร่วมจะระบุเมื่อจัดชุดข้อมูลจริง ไม่สมมติจำนวนล่วงหน้า

- การแบ่งข้อมูล: แยก train/validation/test ตามบุคคล ไม่ให้ภาพคนเดียวกันข้ามชุด ปรับ threshold หรือ confidence บน validation เท่านั้น และล็อกค่าก่อนประเมิน test

- ตัวเปรียบเทียบ: pipeline ปัจจุบันเทียบกับเวอร์ชันก่อนใช้ landmark ROI บนภาพชุดเดียวกัน ควบคุม checkpoint และ preprocessing เพื่อวัดผลจากขอบเขต ROI โดยตรง

- ตัวชี้วัด: Dice, IoU, precision/recall ของ mask; ความคลาดเคลื่อนสัดส่วนพื้นที่รอย ROI เทียบ reference; อัตรา rejected/abstained, งานล้มเหลว และเวลาประมวลผล รายงานแยกตามคุณภาพภาพและข้อจำกัด

เกณฑ์ตัดสิน: กำหนดเป้าหมายก่อนเปิดผล test และพิจารณาทั้งความคลาดเคลื่อนกับ coverage เมื่อเทียบ baseline

ไม่รับรองจากหน้าตา UI หรือคะแนนตัวอย่าง ปัจจุบัน reviewed policy เป็น manual review ไม่ใช่ statistical calibration หรือ clinical validation

2.2 การพยากรณ์เวลานอนและน้ำดื่มเฉพาะบัญชี

ระบบปัจจุบันใช้ account-personal-linear-trend-v1: ประวัติ user_reported ใน 7 วันของบัญชีเดียวกัน อย่างน้อย 3 ค่าต่อตัวแปร แล้วใช้ ordinary least squares ประมาณ D+1 โดยไม่ใช้ fixture ข้อมูลนำเข้า prediction เดิม หรือข้อมูลอนาคต

- วิธีทดลอง: rolling-origin ตามเวลา สำหรับแต่ละวัน D ใช้เฉพาะข้อมูลถึง D ทำนาย D+1 แล้วเทียบกับค่าที่ผู้ใช้รายงานจริง D+1 เก็บวันช่วงท้ายไว้เป็น test ไม่สุ่มวันปะปน และไม่เติมค่าจริงที่หายด้วยศูนย์

- Baseline: ค่าจริงล่าสุดและค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน ใช้วันทดสอบเดียวกันกับโมเดล รายงาน MAE/RMSE แยกเวลานอนเป็นนาฬิกาและน้ำดื่มเป็น ml พร้อมจำนวนบัญชี วันทดสอบ และสัดส่วนวันที่พยากรณ์ได้

แสดงผล: ข้อมูลจริงใช้เส้นทึบ ค่าพยากรณ์ใช้เส้นประพร้อมวันที่เป้าหมาย แยกกราฟตามหน่วยและระบบที่มา หากประวัติไม่พอแสดง insufficient history ไม่สร้างจุดพยากรณ์หรือช่วงความเชื่อมั่นที่ยังไม่ผ่านการประเมิน

2.3 การตรวจฟังก์ชันประกอบและระบบแบบ end-to-end

- Cycle calendar: ทดสอบไม่มีประวัติ มีเพียงรอบเดียว วันที่ต่อเนื่อง/ข้ามเดือน วันที่ขาดบันทึก และการกั้ย้อนหลัง โค้ดใช้ช่วงห่าง 21-45 วันระหว่างวันเริ่มรอบมาหาค่าเฉลี่ย ต้องมีอย่างน้อย 2 วันเริ่มรอบและช่วงเข้าเงื่อนไข จึงแสดงค่าประมาณ เงื่อนไขนี้เป็นกติกาของโปรแกรม ไม่ใช่เงื่อนไขวิจัย

ภาพตัวอย่างมีวันเริ่มล่าสุด 30 กันยายน 2026 แต่ค่าประมาณรอบถัดไปว่าง สอดคล้องกับประวัติที่ยังไม่เข้าเงื่อนไข หากจะประเมินความแม่นยำ ให้เทียบวันประมาณกับวันเริ่มรอบที่บันทึกภายหลัง รายงานความคลาดเคลื่อนเป็นวันและ coverage ไม่ใช่เพื่อสรุปผลทางการแพทย์

- Recommended products: ทดสอบโปรไฟล์/ความไวต่อการระคายเคือง ประวัติแพ้ ตลาดไทย/all และเพดานราคาต่อสินค้า ตรวจสอบรายการจาก API ตรง catalog และตัวกรอง ไม่เกินงบเมื่อใช้ราคาเข้าเงื่อนไข กรณีไม่มีสินค้าหรือแพ้ต้องแสดงสถานะตามจริง พร้อมทั้งมาราคา/รูป/ลิงก์ชื่อ ไม่อ้างประสิทธิภาพทางคลินิกจากการจับคู่สินค้า

- Integration และ privacy: ทดสอบ signup/login/logout -> consent -> บันทึก -> history/forecast และ upload -> queue -> worker -> result -> recommendation ตรวจสอบบัญชี A อ่านบัญชี B ไม่ได้ วันที่ขาดข้อมูล/งานล้มเหลว/ภาพหมดอายุ การลบต้นฉบับและการงดใช้ข้อมูลที่ไม่ยินยอม บันทึก pass/fail, HTTP status และเวลารอโดยไม่บันทึก secrets

3. ความคืบหน้าและหลักฐานที่ยืนยันแล้ว

วันที่ 4 ตุลาคม 2026 frontend lint และ TypeScript type-check ผ่าน การตรวจบริการพบ API, PostgreSQL, Redis, MinIO, Label Studio และ MLflow พร้อมใช้งานในระดับ health; inference worker container รันแล้ว แต่ยังไม่ถือว่าการวิเคราะห์ภาพครบเส้นทางผ่าน ส่วน trainer worker ยังไม่ยืนยันว่า build เสร็จในรอบตรวจล่าสุด

มี tests สำหรับ personal forecast, landmark ROI และ personal outline แต่การรันในรอบรายงานยังไม่คืนผลและถูกหยุด จึงไม่ระบุว่าผ่าน ยังไม่มีตัวเลข Dice/IoU, MAE/RMSE หรือผล clinical validation ที่ยืนยันจากการทดลองข้างต้น ภาพหน้าจอแสดง UI ได้ แต่ไม่แทนหลักฐานความแม่นยำหรือ end-to-end

4. งานถัดไปและข้อจำกัด

จัดชุด validation/test ที่ได้รับอนุญาตและกำหนดเกณฑ์ล่วงหน้า; รันทดสอบและบันทึกผล model/baseline; ตรวจ account isolation และ artifact lifecycle; ประเมิน forecast แบบ chronological ก่อนเพิ่มระยะพยากรณ์ Next-day thirst ต้องอ้าง self-report จริง ส่วน energy ต้องจับคู่ D กับ D+1 และ acne ต้องนิยามข้อมูลผลลัพธ์ก่อนเปิดใช้ ระบบยังไม่อ้าง production readiness หรือผลวิจัย

หลักฐาน: progress-2.pdf; backend/services/daily_health_personal_forecast.py; backend/workers/inference_worker.py; ai/ffhq_wrinkle/reviewed_policy.json; frontend/src/app/profile/page.tsx; backend/services/analysis_service.py; tests/test_daily_health_personal_forecast.py, test_landmark_rois.py, test_personal_outline.py และผลตรวจบริการในรอบนี้